

特異値分解は関係式 (1) を利用して行うものである。

$$\mathbf{A}\mathbf{u}_i = \mu_i \mathbf{v}_i \quad (1)$$

まず、式 (1) を導出する。そのために $\mathbf{u}_i$ を (2) で定義する。また、 $\mathbf{u}_i$ は単位 vector であるとする。(理由後述)。

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{u}_i = \lambda \mathbf{u}_i \quad (2)$$

また、 $\lambda = \mu_i^2$ とおく (理由後述)、

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{u}_i = \mu_i^2 \mathbf{u}_i$$

$\mathbf{A}\mathbf{u}_i = \mathbf{w}$ として

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{w} = \mu_i^2 \mathbf{u}_i$$

両辺に $\mathbf{A}$ をかけて

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^\top \mathbf{w} = \mu_i^2 \mathbf{w}$$

したがって、 $\mathbf{w}$ は $\mathbf{A}\mathbf{A}^\top$ の固有ベクトルだとわかる。また、 $\mathbf{w}$ のノルム (vector の長さ) の 2 乗を計算する。 $\mathbf{u}_i$ は単位 vector なので

$$\begin{aligned} \|\mathbf{w}\|^2 &= \|\mathbf{A}\mathbf{u}_i\|^2 \\ &= (\mathbf{A}\mathbf{u}_i)^\top (\mathbf{A}\mathbf{u}_i) \\ &= \mathbf{u}_i^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{u}_i \\ &= \mathbf{u}_i^\top (\mu_i^2 \mathbf{u}_i) \\ &= \mu_i^2 \|\mathbf{u}_i\|^2 \\ &= \mu_i^2 \end{aligned}$$

したがって、特異値分解で扱うベクトルは大きさが 1 の単位ベクトルが好ましいため、 $\mathbf{w}$ をその大きさ μ_i で割って正規化した単位ベクトルを $\mathbf{v}_i$ と定義すると、

$$\mathbf{v}_i = \frac{1}{\mu_i} \mathbf{w} = \frac{1}{\mu_i} \mathbf{A}\mathbf{u}_i \quad (3)$$

よって、この式を変形することで目的の式が得られる。

$$\mathbf{A}\mathbf{u}_i = \mu_i \mathbf{v}_i \quad (4)$$

(1) 式を利用して、特異値分解を行う。

まずベクトルの変換を考える。 $\mathbf{A}$ を使って、ベクトル $\mathbf{a}$ をゆがませる。

$$\mathbf{a}' = \mathbf{A}\mathbf{a} \quad (5)$$

このとき $\mathbf{u}_i$ は $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ が対称行列であることから、正規直行基底であるので、 $\mathbf{a}$ を $\mathbf{u}_i$ への射影で分解できる。

$$\mathbf{a} = \sum_i (\mathbf{a} \cdot \mathbf{u}_i) \mathbf{u}_i$$

よって

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\mathbf{a} &= \mathbf{A} \sum_i (\mathbf{a} \cdot \mathbf{u}_i) \mathbf{u}_i \\ &= \sum_i \mu_i (\mathbf{a} \cdot \mathbf{u}_i) \mathbf{v}_i \\ &= \sum_i \mu_i \mathbf{u}_i^\top \mathbf{a} \mathbf{v}_i \\ &= \sum_i \mu_i \mathbf{v}_i \mathbf{u}_i^\top \mathbf{a} \end{aligned}$$

したがって

$$\mathbf{A} = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}\mathbf{U}^\top \quad (6)$$

ここで幾何学的意味を考える。特異値分解の幾何学的意味は楕円の長径と短径への分解である。これを式で考える。変換した vector の大きさは $\|\mathbf{A}\mathbf{a}\|$ であるので

$$\begin{aligned}\|\mathbf{A}\mathbf{a}\|^2 &= (\mathbf{A}\mathbf{a})^\top (\mathbf{A}\mathbf{a}) \\ &= \mathbf{a}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{a}\end{aligned}$$

このとき、 $|\mathbf{x}|^2 = 1$ という単位 vector を考える。そうすると $\mathbf{x}$ に対しての、ラグランジュの乗数法より

$$\begin{aligned}\nabla \|\mathbf{A}\mathbf{x}\|^2 &= \lambda \nabla (\|\mathbf{x}\|^2 - 1) \\ \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} &= \lambda \mathbf{x}\end{aligned}$$

このことから、

$$\begin{aligned}\|\mathbf{A}\mathbf{a}\|^2 &= (\mathbf{A}\mathbf{a})^\top (\mathbf{A}\mathbf{a}) \\ &= \mathbf{a}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{a} \\ &= \lambda \mathbf{a}^\top \mathbf{a} &= \lambda\end{aligned}$$

ここから

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{u}_i = \lambda \mathbf{u}_i \tag{7}$$

$$\lambda = \mu_i^2 \tag{8}$$

が定義できる